

MGP

SA - Banco de Dados

LUXE VOYAGE

MGP (Gestão do Projeto)

1 Contexto do Projeto

A empresa de viagens Luxe Voyage necessita expandir seus serviços para todos os estados brasileiros, pois antes trabalhava apenas com as regiões sul e sudeste, assim ampliando toda sua rede de parcerias com hotéis de ótima qualidade e pontos turísticos mais cobiçados.

2 Objetivo do Projeto

Pergunta orientadora:

Como podemos expandir para o Brasil todo?

Resposta:

Reestruturar o modelo de dados de uma agência de viagens de pequeno porte, cuja atuação limitava-se ao litoral Sul e Sudeste, para suportar uma operação em nível nacional. A meta da expansão é cobrir todos os estados do Brasil, com foco nas capitais e nos principais polos turísticos do país.

Para viabilizar essa mudança de escopo sem a necessidade de abrir filiais físicas, a arquitetura da informação e o sistema da agência precisarão evoluir para refletir um modelo de operação distribuída e em rede. Essa expansão de cenário é descrita através de quatro pilares estruturais no domínio dos dados:

1. Mapeamento e Hierarquia Geográfica Nacional: O sistema deixará de tratar as localidades de forma simples e regionalizada para adotar uma malha geográfica completa do território brasileiro. O banco de dados passará a descrever e relacionar os 26 estados e o Distrito Federal, implementando classificações específicas para as cidades. Os municípios serão categorizados entre "capitais" e "cidades turísticas principais", permitindo que o sistema filtre, agrupe e exiba os destinos de forma inteligente para os usuários de todo o país.

2. Gestão de Rede de Parceiros Terceirizado: Como a agência não terá presença física nacional, a operação dependerá fortemente de terceiros. O escopo do sistema é ampliado para descrever uma nova cadeia de fornecedores, categorizando parceiros como Operadoras Nacionais (para emissão de aéreo e grandes redes hoteleiras) e Receptivos Locais/DMCs (responsáveis pelos passeios e logística na ponta). O sistema deverá mapear a "área de cobertura" de cada parceiro, vinculando-os automaticamente aos destinos que eles atendem.

3. Estruturação Modular de Pacotes de Viagens: A descrição dos produtos oferecidos pela agência torna-se mais complexa. Os pacotes de viagem deixam de ser roteiros locais estáticos e passam a ser modulares, cruzando a nova malha de destinos com os serviços fornecidos pela rede de parceiros em diferentes estados. O banco de dados precisará descrever as viagens de forma dinâmica, vinculando o destino turístico ao parceiro operacional responsável e precificado de acordo com as diferentes sazonalidades regionais do Brasil.

4. Rastreabilidade e Escalabilidade de Clientes: Com a expansão, a base de clientes passará a ser interestadual e captada de forma majoritariamente digital. O sistema evolui para descrever e armazenar um volume muito maior de dados de clientes espalhados por todo o Brasil. Isso exige uma estruturação que permita identificar claramente o estado de origem do cliente em relação ao destino de interesse, viabilizando o atendimento remoto e o envio de propostas e contratos 100% digitais.

3 Escopo do Projeto

O escopo define **o que faz parte do projeto e o que não faz parte**.

Escopo inclui (o que será desenvolvido)

Resposta:

- Busca de hospedagens e pontos turísticos pelo Brasil
- Classificação por preços
- Busca por regiões, estados ou locais específicos
- Classificação por qualidade/avaliação
- Companhias de viagem disponíveis
- Atrações locais
- Hospedagens disponíveis
- Classificação tipo de hospedagem
- Agendamento de viagens

Escopo NÃO inclui (o que não será desenvolvido)

Resposta:

- Abertura ou gestão de escritórios físicos
 - Contratação ou treinamento de equipe de vendas presencial
 - Aquisição de bens móveis ou imóveis
 - Desenvolvimento de APIs de terceiros
 - Manutenção de sistemas ligados a parceiros
 - Elaboração de contratos de parceria
 - Contabilidade e Conciliação Financeira
-

4 Regras de Negócio

RN-01: Um município só pode ser cadastrado se estiver vinculado a um dos 26 estados ou ao Distrito Federal.

RN-02: Todo município deve ser obrigatoriamente classificado como "capital" ou "cidade turística principal", e não pode ficar sem categoria.

RN-03: Um parceiro só pode ser sugerido para um pacote se sua área de cobertura incluir o estado ou município do destino selecionado.

RN-04: Um destino só pode exibir companhias de viagem, hospedagens ou atrações que estejam vinculadas a um parceiro com contrato ativo naquele local.

RN-05: Operadoras nacionais só podem ser associadas a serviços de aéreo e grandes redes hoteleiras; receptivos locais só podem ser associados a passeios e logística de ponta.

RN-06: O valor final de um pacote deve ser calculado automaticamente com base na tabela de sazonalidade (baixa, média ou alta temporada) vigente na data da viagem escolhida.

RN-07: Um pacote só pode ser publicado (status "ativo") se tiver ao menos um destino, um parceiro e um serviço vinculados.

RN-08: A remoção ou adição de um módulo (hotel, passeio, transfer) em um pacote deve recalcular automaticamente o valor total.

RN-09: Um agendamento de viagem só pode ser confirmado se houver disponibilidade validada junto ao parceiro responsável pelo destino.

RN-10: Dados sensíveis do cliente (CPF, telefone, e-mail) devem ser armazenados criptografados e exibidos com mascaramento parcial para os agentes.

RN-11: Um contrato só é considerado válido se contiver aceite eletrônico registrado com timestamp e IP do cliente.

RN-12: Um cliente pode solicitar a exclusão ou anonimização de seus dados a qualquer momento, conforme a LGPD.

RN-13: A plataforma não deve ser utilizada para gestão de escritórios físicos, contratação de equipe presencial ou aquisição de bens da empresa.

RN-14: A responsabilidade pela manutenção de sistemas de parceiros e pela elaboração de contratos de parceria comercial não pertence à plataforma.

RN-15: A plataforma não deve realizar contabilidade ou conciliação financeira da empresa, apenas o registro comercial das transações com o cliente.

5 Stakeholders

Stakeholders internos — Sócios:

Ricardo Almeida, 48 anos

Sócio fundador e diretor geral — Luxe Voyage

Sócio majoritário

"A expansão é o passo certo, mas quero que o sistema novo não abandone o que já funciona. Nossas famílias do Sul confiam em nós pelo atendimento próximo. Precisamos garantir que um cliente de Curitiba não se sinta perdido num sistema que parece feito pro Brasil inteiro."

Prioridade: manter a qualidade do atendimento na migração para o modelo nacional, sem perder a base atual.

Patrícia Costa, 41 anos

Sócia e diretora comercial — Luxe Voyage

Sócia operacional

"Preciso conseguir ver, numa tela só, quantas cotações foram enviadas essa semana, quais regiões estão gerando mais interesse e quais parceiros estão atrasando a resposta. Hoje isso tudo fica espalhado em e-mail e planilha."

Prioridade: painel de gestão comercial centralizado, com visibilidade de funil de vendas por região.

Fernando Matos, 39 anos

Sócio e responsável financeiro — Luxe Voyage

Sócio financeiro

"Minha maior preocupação é o custo do banco de dados escalar junto com a operação. Se a gente começar a cadastrar clientes de 10 estados diferentes e o sistema travar na hora do pico, a gente perde venda e reputação ao mesmo tempo."

Prioridade: controle de custos de infraestrutura e previsibilidade de gasto conforme o volume de dados cresce.

Stakeholders externos — Clientes:

Ana Souza, 36 anos — Porto Alegre, RS

Cliente fiel desde 2019 · 4 viagens contratadas

Cliente atual

"Sempre fechei tudo por telefone com a Patrícia. Agora que a agência cresceu, queria conseguir ver meus pacotes anteriores e pedir uma nova cotação pelo celular, sem precisar mandar mensagem e esperar resposta."

Melhoria esperada: área do cliente com histórico de viagens e cotação self-service pelo celular.

Thiago Ribeiro, 44 anos — Goiânia, GO

Cliente potencial · nunca contratou a Luxe

Cliente potencial

"Quero levar minha família para Florianópolis nas férias de julho. Encontrei a Luxe Voyage no Google, mas o site não tem preços, não tem como fechar online. Se eu não consigo pelo menos ver um valor estimado na hora, já vou procurar outra agência."

Melhoria esperada: estimativa de preço visível no site, sem precisar entrar em contato antes de ver algum valor.

Juliana Lima, 29 anos — Recife, PE

Cliente potencial · conheceu pela indicação

Cliente potencial

"Uma amiga minha viajou com eles e indicou. Mas quando fui assinar o contrato, recebi um PDF por e-mail e tive que imprimir, assinar à mão, tirar foto e mandar de volta. Em 2025 isso parece muito antiquado."

Melhoria esperada: contrato 100% digital com assinatura eletrônica, sem papel e sem e-mail de ida e volta.

6 Cronograma do Projeto

7 Riscos do Projeto

- Erro de conversão de Fuso Horário
 - Alto volume de Transações
 - Latência e Disponibilidade
 - Exposição de dados Sensíveis
-

MDS

MDS (Desenvolvimento do Sistema)

1 Levantamento de Requisitos

Requisitos Funcionais

P1 — Hierarquia Geográfica Nacional

- RF-01 Cadastrar os 26 estados e o Distrito Federal com sigla, nome e região
- RF-02 Cadastrar municípios com categoria obrigatória: capital ou cidade turística principal
- RF-03 Filtrar destinos por estado, região ou categoria
- RF-04 Exibir destinos agrupados por região geográfica (N, NE, CO, SE, S)
- RF-05 Marcar destinos como "em alta" ou "sazonal" por período configurável

P2 — Rede de Parceiros Terceirizados

- RF-06 Definir a área de cobertura de cada parceiro (estados e municípios atendidos)
- RF-07 Sugerir parceiros automaticamente ao selecionar um destino em um pacote
- RF-08 Registrar os serviços de cada parceiro (aéreo, hotel, passeio, transfer)
- RF-09 Consultar parceiros por destino, tipo de serviço ou avaliação interna

P3 — Pacotes Modulares de Viagem

- RF-10 Criar pacotes vinculando destino + parceiro + serviços de forma modular
- RF-11 Definir precificação por temporada (baixa, média, alta) por destino
- RF-12 Calcular automaticamente o valor final do pacote conforme a temporada da data escolhida
- RF-13 Adicionar ou remover módulos do pacote (hotel, passeio, transfer) com recálculo automático
- RF-14 Controlar o status do pacote: rascunho, ativo, pausado ou encerrado
- RF-15 Gerar cotação personalizada a partir de um pacote base com PDF automático

P4 — Rastreabilidade de Clientes

- RF-16 Cadastrar clientes com UF de origem obrigatória (validação por CEP)
- RF-17 Registrar o interesse do cliente por destino (origem × destino para segmentação)
- RF-18 Enviar proposta comercial 100% digital via e-mail com link de acesso
- RF-19 Gerar contrato digital com aceite eletrônico (timestamp + registro de IP)
- RF-20 Registrar histórico de interações do cliente (contato → proposta → contrato → viagem)
- RF-21 Filtrar e segmentar clientes por UF de origem, destino de interesse ou status

P5 — Segurança e Controle de Acesso

RF-22 Autenticar usuários internos por e-mail corporativo e senha para acessar o sistema

RF-23 Restringir funcionalidades visíveis/executáveis conforme o nível acesso do usuário logado

RF-24 Registrar tentativas de login (sucesso e falha) vinculadas ao Log_Acesso, com timestamp

RF-25 Autenticar clientes (e-mail + senha) para acompanhar propostas, contratos e histórico de interações

RF-26 Permitir redefinição de senha (interno e cliente) mediante verificação do e-mail cadastrado

Requisitos Não Funcionais

- **Tempo de resposta rápido:**

Buscas de destinos, filtros de pacotes e consulta de parceiros devem responder em menos de 2 segundos, mesmo com a base crescendo para todos os estados.

Geração de cotação em PDF em até 5 segundos.

- **Escalabilidade horizontal:**

A arquitetura deve permitir adicionar novas instâncias de servidor conforme a base de clientes cresce nacionalmente, sem necessidade de reescrever o sistema — especialmente nas rotas de busca de pacotes e envio de propostas digitais.

- **Particionamento do banco:**

A tabela de clientes deve ser particionada por UF de origem. A tabela de pacotes por estado/destino. A tabela de histórico de interações por data (particionamento mensal). Isso garante que consultas regionais não varram o banco inteiro.

- **Criptografia e mascaramento de dados:**

CPF, telefone e e-mail dos clientes devem ser armazenados criptografados (AES-256). Na exibição para agentes, aplicar mascaramento parcial (ex: 123.***.***-00). Contratos digitais assinados ficam em armazenamento imutável com hash de integridade.

- **Conformidade com a LGPD:**

Clientes devem poder solicitar exclusão ou anonimização de seus dados.

Consentimento de uso registrado no momento do cadastro. Logs de acesso a dados sensíveis mantidos por 24 meses.

- **Backups automáticos contínuos:**

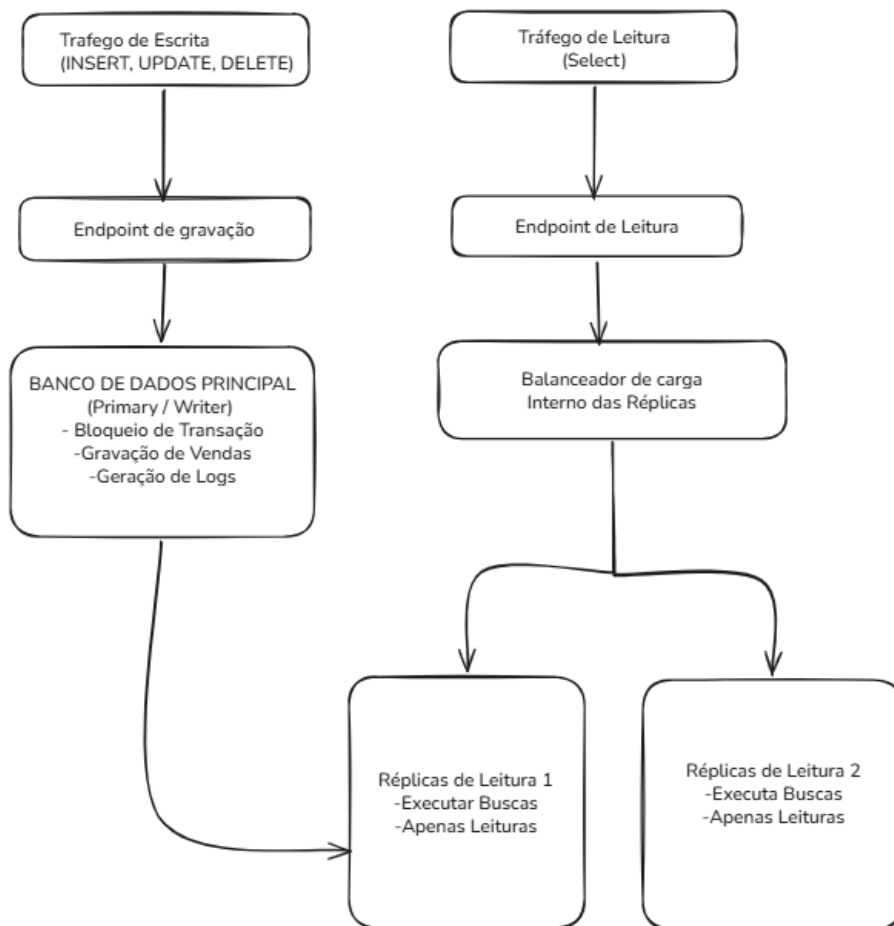
Backup incremental a cada hora e backup completo diário. Retenção de 30 dias.
Ponto de restauração (RPO) máximo de 1 hora — ou seja, em caso de falha, no máximo 1 hora de dados pode ser perdida.

- **Alta disponibilidade:**

SLA mínimo de 99,5% de uptime. Em feriados e datas de alta demanda turística (ex: Carnaval, Réveillon) o sistema deve aguentar picos sem degradação, pois são justamente os momentos de maior volume de propostas.

2 Modelagem do Sistema

Desenhe ou descreva o fluxo do seu sistema:



3 Desenvolvimento

Defina as tecnologias que serão utilizadas no projeto.

Ferramentas

VS Code, Google Documentos, BRModelo, Excalidraw, Google Sheets, Git, Github, E-mail (Gmail), Trello.

Linguagem de programação

SQL e Python.

4 Testes do Sistema

O sistema será testado em diferentes camadas, com foco em validar os requisitos não funcionais críticos para suportar a operação em escala nacional:

- **Teste de desempenho:** tempo de resposta das buscas e geração de PDF
- **Teste de carga:** comportamento do sistema em picos de acesso (Carnaval, Réveillon)
- **Teste de segurança:** criptografia e mascaramento de dados sensíveis
- **Teste funcional:** fluxo de busca, cotação, contrato e cálculo de preços por sazonalidade
- **Teste de integração:** comunicação entre banco de dados e código Python
- **Teste de usabilidade:** feedback dos clientes e sócios sobre a facilidade de uso

Quem realiza os testes: Os sócios da agência testam a parte de gestão (painel comercial, relatórios), e clientes testam a experiência de busca e contratação self-service.

5 Gerenciamento de Configuração

Controle e Versionamento do Código MySQL

Ambiente de Desenvolvimento

Camada	Ferramenta	Função
Editor de código	Visual Studio Code	Criação e edição dos scripts <code>.sql</code>

Banco de dados (produção)	Aiven (cloud)	Hospedagem gerenciada do MySQL em nuvem
Controle de versão	GitHub	Repositório centralizado dos scripts SQL

Estratégia de Versionamento dos Scripts SQL

Todo o código MySQL será gerenciado como **código-fonte**, ou seja, cada alteração estrutural ou de dados do banco será representada por um arquivo `.sql` versionado no GitHub.

Integração VSCode > GitHub > Aiven

- O **VSCode** conecta-se ao Aiven via extensão de cliente MySQL, permitindo testar scripts localmente contra o banco de nuvem antes do commit.
- Após validação, o script é commitado no **GitHub**, mantendo histórico auditável.
- A aplicação no Aiven é feita de forma controlada, com os scripts versionados como fonte única da verdade (*single source of truth*).

Regras de Negócio

Regras de Negócio

Luxe Voyage — Documento de Requisitos de Produto (PRD)

RN-01: Vínculo obrigatório de município a estado

Descrição	Um município só pode ser cadastrado no sistema se estiver vinculado a um dos 26 estados brasileiros ou ao Distrito Federal.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos associados	RF-02

RN-02: Categorização obrigatória de município

Descrição	Todo município cadastrado deve ser obrigatoriamente classificado como "capital" ou "cidade turística principal"; não pode ficar sem categoria definida.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos associados	RF-02

RN-03: Cobertura geográfica do parceiro

Descrição	Um parceiro só pode ser sugerido para um pacote se sua área de cobertura cadastrada incluir o estado ou município do destino selecionado.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Parceiro
Requisitos associados	RF-06, RF-07

RN-04: Exibição condicionada a contrato ativo

Descrição	Um destino só pode exibir companhias de viagem, hospedagens ou atrações que estejam vinculadas a um parceiro com contrato ativo naquele local.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-08, RF-09

RN-05: Segmentação de serviços por tipo de parceiro

Descrição	Operadoras nacionais só podem ser associadas a serviços de aéreo e grandes redes hoteleiras. Receptivos locais/DMCs só podem ser associados a passeios e logística de ponta.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Parceiro
Requisitos associados	RF-08

RN-06: Precificação por sazonalidade

Descrição	O valor final de um pacote deve ser calculado automaticamente com base na tabela de sazonalidade (baixa, média ou alta temporada) vigente na data da viagem escolhida.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-11, RF-12

RN-07: Requisitos mínimos para publicação de pacote

Descrição	Um pacote só pode ser publicado (status "ativo") se tiver ao menos um destino, um parceiro e um serviço vinculados.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos associados	RF-10, RF-14

RN-08: Recálculo automático de valor

Descrição	A remoção ou adição de um módulo (hotel, passeio, transfer) em um pacote deve recalcular automaticamente o valor total exibido ao cliente.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-13

RN-09: Confirmação de agendamento condicionada à disponibilidade

Descrição	Um agendamento de viagem só pode ser confirmado se houver disponibilidade validada junto ao parceiro responsável pelo destino.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Cliente, Parceiro
Requisitos associados	RF-06, RF-09

RN-10: Proteção de dados sensíveis do cliente

Descrição	Dados sensíveis do cliente (CPF, telefone, e-mail) devem ser armazenados criptografados (AES-256) e exibidos com mascaramento parcial para os agentes.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Agente
Requisitos associados	RNF — Criptografia e mascaramento de dados

RN-11: Validade do contrato digital

Descrição	Um contrato só é considerado válido se contiver aceite eletrônico registrado com timestamp e IP do cliente.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-19

RN-12: Direito à exclusão de dados (LGPD)

Descrição	Um cliente pode solicitar a exclusão ou anonimização de seus dados a qualquer momento, conforme a LGPD.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RNF — Conformidade com a LGPD

Regras de negócio — Fora do escopo (limites operacionais)

RN-13: Limite de escopo — operação física

Descrição	A plataforma não deve ser utilizada para gestão de escritórios físicos, contratação de equipe de vendas presencial ou aquisição de bens móveis ou imóveis da empresa.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Empresa (Luxe Voyage)
Requisitos associados	Escopo do Projeto — MGP

RN-14: Limite de escopo — sistemas e contratos de parceiros

Descrição	A responsabilidade pela manutenção de sistemas de parceiros externos e pela elaboração de contratos de parceria comercial não pertence à plataforma.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Empresa (Luxe Voyage), Parceiro
Requisitos associados	Escopo do Projeto — MGP

RN-15: Limite de escopo — financeiro

Descrição	A plataforma não deve realizar contabilidade ou conciliação financeira da empresa — apenas o registro comercial das transações com o cliente.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Empresa (Luxe Voyage)
Requisitos associados	Escopo do Projeto — MGP

Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais

Luxe Voyage — Documento de Requisitos de Produto (PRD)

P1 — Hierarquia Geográfica Nacional

RF-01: Cadastro de estados e Distrito Federal

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, contendo sigla, nome e região geográfica de cada um.
Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos associados	RF-02, RF-03

RF-02: Cadastro de municípios

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de municípios, exigindo categorização obrigatória como "capital" ou "cidade turística principal".
Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos associados	RF-01, RF-03

RF-03: Filtro de destinos

Descrição	O sistema deve permitir a filtragem de destinos por estado, região geográfica ou categoria do município.
Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-01, RF-02, RF-04

RF-04: Agrupamento por região

Descrição	O sistema deve exibir os destinos agrupados por região geográfica (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).
Prioridade	☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-03

RF-05: Marcação de destinos em alta ou sazonais

Descrição	O sistema deve permitir marcar destinos como "em alta" ou "sazonal", com período de vigência configurável.
Prioridade	☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos associados	RF-03, RF-04

P2 — Rede de Parceiros Terceirizados

RF-06: Área de cobertura do parceiro

Descrição	O sistema deve permitir definir a área de cobertura de cada parceiro, indicando os estados e municípios atendidos.
Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Parceiro
Requisitos associados	RF-07, RF-09

RF-07: Sugestão automática de parceiros

Descrição	O sistema deve sugerir parceiros automaticamente ao selecionar um destino durante a criação de um pacote.
Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-06, RF-10

RF-08: Registro de serviços do parceiro

Descrição	O sistema deve permitir o registro dos serviços oferecidos por cada parceiro (aéreo, hotel, passeio, transfer).
Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Parceiro
Requisitos associados	RF-06, RF-09

RF-09: Consulta de parceiros

Descrição	O sistema deve permitir a consulta de parceiros por destino, tipo de serviço ou avaliação interna.
Prioridade	☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Atores	Sistema, Cliente
Requisitos asociados	RF-06, RF-08

P3 — Pacotes Modulares de Viagem

RF-10: Criação modular de pacotes

Descrição	O sistema deve permitir a criação de pacotes de viagem vinculando destino, parceiro e serviços de forma modular.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos asociados	RF-06, RF-07, RF-11

RF-11: Precificação por temporada

Descrição	O sistema deve permitir a definição de precificação por temporada (baixa, média ou alta) para cada destino.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos asociados	RF-10, RF-12

RF-12: Cálculo automático do valor do pacote

Descrição	O sistema deve calcular automaticamente o valor final do pacote conforme a temporada vigente na data de viagem escolhida.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos asociados	RF-11, RF-13

RF-13: Recálculo por módulo

Descrição	O sistema deve permitir a adição ou remoção de módulos do pacote (hotel, passeio, transfer), recalculando automaticamente o valor total.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos asociados	RF-10, RF-12

RF-14: Controle de status do pacote

Descrição	O sistema deve permitir o controle do status do pacote entre rascunho, ativo, pausado ou encerrado.
Prioridade	☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos associados	RF-10

RF-15: Geração de cotação em PDF

Descrição	O sistema deve permitir a geração de uma cotação personalizada a partir de um pacote base, com emissão automática em PDF.
Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-10, RF-16

P4 — Rastreabilidade de Clientes

RF-16: Cadastro de clientes

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de clientes com UF de origem obrigatória, validada por CEP.
Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-21, RF-25

RF-17: Registro de interesse por destino

Descrição	O sistema deve registrar o interesse do cliente por destino, relacionando origem e destino para fins de segmentação.
Prioridade	☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-16, RF-21

RF-18: Envio de proposta digital

Descrição	O sistema deve permitir o envio de proposta comercial 100% digital ao cliente, por e-mail, com link de acesso.
-----------	--

Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-15, RF-19

RF-19: Contrato digital com aceite eletrônico

Descrição	O sistema deve permitir a geração de contrato digital com aceite eletrônico, registrando timestamp e endereço IP do cliente.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-18, RF-20

RF-20: Histórico de interações do cliente

Descrição	O sistema deve registrar o histórico de interações do cliente, desde o contato inicial até a proposta, contrato e viagem.
Prioridade	() Essencial (X) Importante () Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-18, RF-19

RF-21: Filtro e segmentação de clientes

Descrição	O sistema deve permitir a filtragem e segmentação de clientes por UF de origem, destino de interesse ou status.
Prioridade	() Essencial () Importante (X) Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos associados	RF-16, RF-17

P5 — Segurança e Controle de Acesso

RF-22: Autenticação de usuários internos

Descrição	O sistema deve autenticar usuários internos por meio de e-mail corporativo e senha para acesso ao sistema.
Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos associados	RF-23, RF-24

RF-23: Controle de permissões por nível de acesso

Descrição	O sistema deve restringir as funcionalidades visíveis e executáveis conforme o nível de acesso do usuário autenticado.
Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos associados	RF-22

RF-24: Registro de tentativas de login

Descrição	O sistema deve registrar as tentativas de login, de sucesso e de falha, vinculadas a um log de acesso com timestamp.
Prioridade	☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Administrador
Requisitos associados	RF-22

RF-25: Autenticação de clientes

Descrição	O sistema deve autenticar clientes por e-mail e senha para que possam acompanhar propostas, contratos e histórico de interações.
Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Cliente
Requisitos associados	RF-16, RF-26

RF-26: Redefinição de senha

Descrição	O sistema deve permitir a redefinição de senha, tanto para usuários internos quanto para clientes, mediante verificação do e-mail cadastrado.
Prioridade	☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável
Atores	Sistema, Cliente, Administrador
Requisitos associados	RF-22, RF-25